

控制理论随动实验报告

姓名：王凯灵 学号：521030910356 学院：电子信息与电气工程学院

专业：人工智能 指导老师：官亮

实验地点：电信群楼 4 号楼 4 楼 实验时间：2023 年 4 月

实验内容：

1、 直流电机建模与仿真

用 simulink 做出下面两个传递函数的阶跃响应曲线，并画出波特图

$$\frac{\dot{\theta}(s)}{U_M(s)} = \frac{C_m}{(Ls+R)(Js+f)+C_m C_e}$$
$$\frac{\dot{\theta}(s)}{U_M(s)} = \frac{C_e^{-1}}{T_M s + 1} \quad \left(T_M = \frac{JR}{C_e C_m} \right)$$

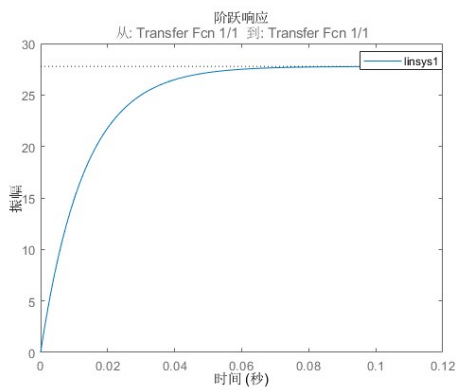
其中参数如下：

$J=1.8E-6$; $f=1E-5$; $L=1.4E-8$; $R=8.7$;

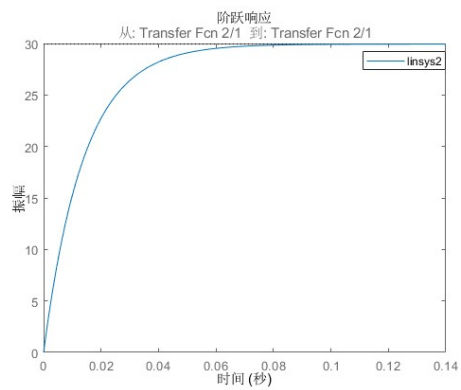
$C_e=0.0334$; $C_m=0.0334$

仿真结果：

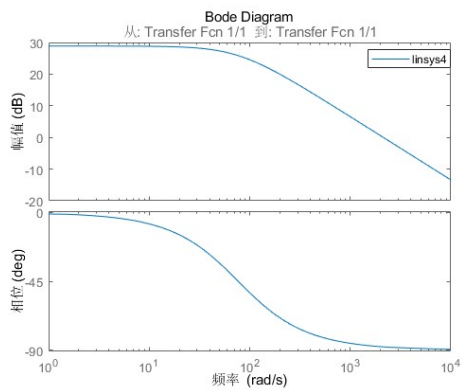
简单建模，使用线性模型线性化器绘制两个传递函数的阶跃响应图线，其中由于线性模型线性化器得到的结果与示波器呈现的图线一致但更清晰，此处给出线性模型线性化器的结果。就图像而言，由于函数 1 分母二次项系数小，两个传递函数波特图基本一致。根据终值定理， $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0+} sF(s)$ ，此处阶跃输入为 $\frac{1}{s}$ 。计算结果分别为函数 1: $\frac{C_m}{Rf + C_m C_e} \approx 27.774$ ，函数 2: $\frac{1}{C_e} \approx 29.94$ 。稳态误差为 0，读图可知 t_p 基本相同。



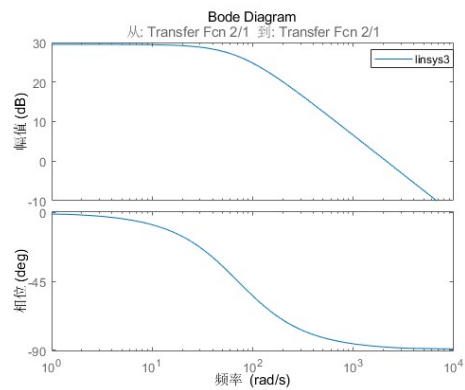
图一：函数 1 阶跃响应



图二：函数 2 阶跃响应



图三：函数 1 波特图



图四：函数 2 波特图

2、 部件静特性的测量

θ_i (°)	接收器 输出电压 U_i (V)		相敏整流器 输出电压 U_o (V)		运算放大器 输出电压 U_c (V)		功率放大器 输出电压 U_M (V)	
	顺时针	逆时针	顺时针	逆时针	顺时针	逆时针	顺时针	逆时针
5°	0.464	0.465	1.580	-1.207	-1.010	1.750	-8.060	9.930
15°	1.457	1.422	4.560	-4.070	-4.180	4.560	-14.17	15.47
25°	2.334	2.305	7.179	-6.712	-6.820	7.250	-14.17	15.45
35°	3.070	3.096	9.378	-9.073	-9.050	9.600	-14.17	15.44
45°	3.740	3.713	11.37	-10.891	-11.05	11.52	-14.17	15.43
55°	4.276	4.205	12.88	-12.300	-12.57	12.92	-14.17	15.42
65°	4.602	4.595	13.78	-13.375	-12.87	13.89	-14.17	14.75

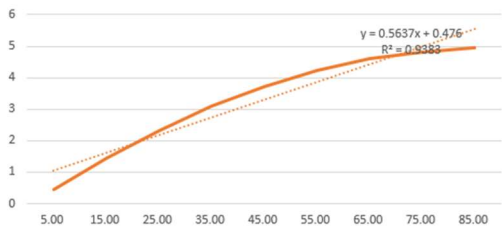
75°	4.823	4.833	14.319	-14.002	-12.87	14.52	-14.17	14.79
85°	4.954	4.945	14.360	-14.285	-12.87	14.80	-14.17	14.66

K5 测量：

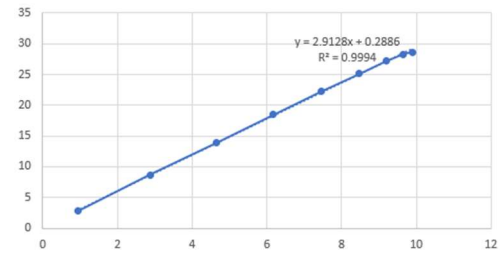
	正转				反转			
电压/V	5	7	9	11	5	7	9	11
转速/rad/s	6.80	10.98	15.33	19.75	7.05	11.21	15.42	19.36

K1-K5 拟合：

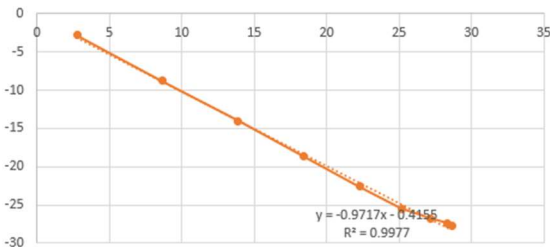
按照实验原理，列出 K1-K5 表达式并使用 excel 进行拟合：



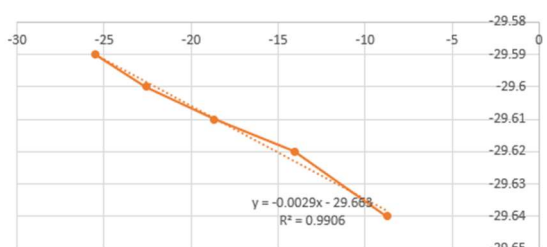
图五：K1



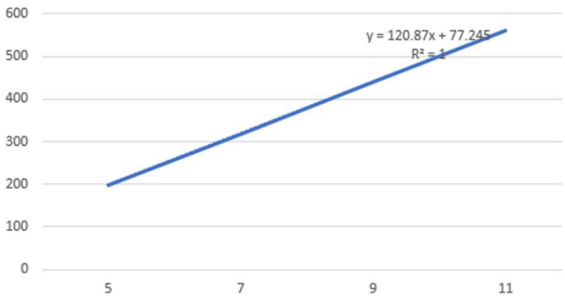
图六：K2



图七：K3



图八：K4



图九：K5

$$K_1 = \frac{u_{i+} + u_{i-}}{2 \Delta \theta} \text{ (伏/度)} \approx 0.5637,$$

$$R^2 = 0.9383$$

$$K_2 = \frac{U_{o+} - U_{o-}}{u_{i+} + u_{i-}} \approx 2.9128, R^2 = 0.9994$$

$$K_3 = \frac{U_{c+} - U_{c-}}{U_{o+} - U_{o-}} \approx -0.9717, R^2 = 0.9977$$

计算 K_4 ，仅当角度差在一定范围内（约 $15^\circ - 55^\circ$ ）时，观察到稳定的拟合结果。

$$K_4 = \frac{U_{M+} - U_{M-}}{U_{C+} - U_{C-}} \approx -0.0029, R^2 = 0.9906$$

上表中，转速单位为 rad/s，计算 K_5 时，使用度作为角度单位。

$$K_5 = \frac{(n_1+n_2)/2}{U_M} \text{ (度/秒/伏)} \approx 120.87, R^2 = 1$$

3. 动态性能指标的测量

随动系统的动态性能指标通常是用它的阶跃响应性能来表征。令阶跃输入(位置输入)为 $\theta_i = \theta_m \times u(t)$ ， θ_m =定值。

1) 将串联校正装置 $G_c(s)$ 接成比例环节，其放大倍数 K_p 分别取 1 和 0.5。测量步骤为：

i) 合上电源开关，使系统运行在闭环状态，按前边所述步骤调整系统零位，然后断开功放输出端和跟踪电机输入端之间的连接线。

ii) 用手转动发送器的轴，使其指针转动 50，将 Waveform 接至相敏整流器的输出端，然后接通功放输出端和跟踪电机输入端，用 Waveform 观察相敏整流器的输出电压 U_o 的响应曲线。

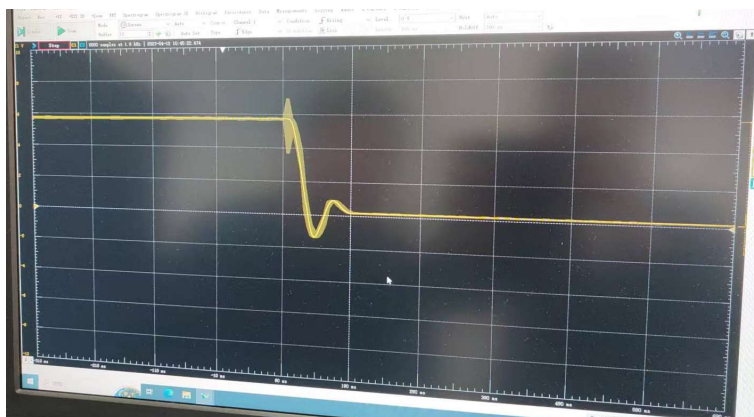
2) 将校正装置 $G_c(s)$ 接成 PI，且令 $K_p=1$ ，积分时间常数 $T_i = 0.2s$ ，然后重复 1) 的过程。

3) 将校正装置 $G_c(s)$ 接成 PID，且令 $K_p=1$ ，积分时间常数 $T_i = 0.2s$ ，微分时间常数 $T_d = 0.02s$ ，然后重复 1) 的过程。

注意：在做 PI 和 PID 调节实验前需对电容放电（用导线短接电容两端）。

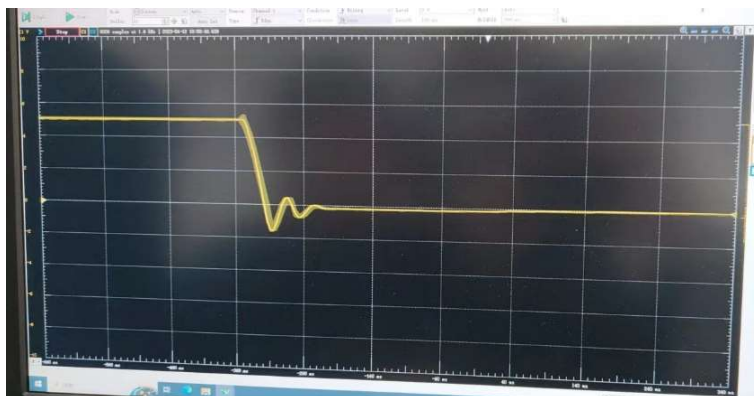
- 记录上述三种情况的 U_o 的响应曲线，并分别计算超调量和稳定时间 t_s （5%）。

由于该节实验课本组设备电源损坏无法使用，与隔壁组合作实验。计算超调量时，将图线平移至从 0 开始，通过针对图片的观察测量。



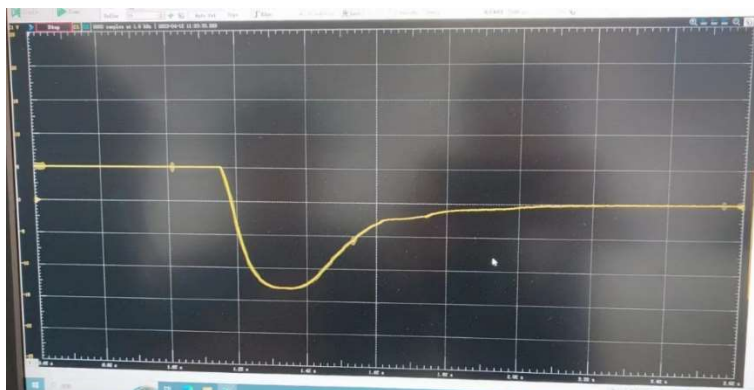
图十：比例校正

该图像对应 $K_p=1$ 的比例环节，只需短接校正部分即可，观察相应，读图可知超调量大约为 27%V, t_s 约为 90ms。 $K_p=0.5$ 的图像可以视为将反馈控制信号削弱，不易发生震荡，超调量减少，但 t_s 更大。



图十一：PI 校正

PI 校正要求 $K_p=1$ ，积分时间常数 $T_i = 0.2s$ 。我们使用了如实验基本原理的电路，其中放大器使用集成芯片，使用了两个大小相同的电阻和相应电容使得 $RC = 0.2$ 。观察得到超调量约为 33%， t_s 约为 120ms。



图十二：PID 校正

PID 要求 $K_p=1$ ，积分时间常数 $T_i = 0.2s$ ，微分时间常数 $T_d = 0.02s$ 。由于材料缺少，使用 $C_1 = 0.1\mu$ ， $C_2 = 0.23\mu$ ， $R_1 = 200k$ ， $R_2 = 820k$ 。超调量约为 260%， t_s 约为 850ms。

- 分析实验现象并阐述 P、I、D 各环节的作用。

更改 P 参数，直接影响控制信号传递强度。实验涉及了 $K_p=1$ 和 $K_p=0.5$ 的两种情况，其中前者反馈强度更大，可以更快到达接近随动目标，但会造成更加激烈的震荡，导致调整时间较长。后者震荡减弱，但延迟时间，上升时间明显增大。按照该规律，如果使用更大的 K_p ，系统可能震荡过于激烈，变得不稳定。如果 K_p 更小，系统可能需要相当长的时间到达稳态。P 参数可以用于调整延迟时间，控制系统的稳定性。

更改 I 参数，发现信号毛刺略微减少，此处毛刺可能是由于设备内部接触不良，可视为外界扰动。这是由于 I 环节累计了过往误差，可以起到消除高频微小扰动的作用，减小稳态误差。同时，积分环节的正反馈效应会使延迟时间减少，加速接近稳态的过程。但是，积分会带来明显的过充现象，导致调整时间明显增加了。

更改 D 参数，一般来说应该起到和 I 参数相反的作用，抵消积分环境造成的过充，但相应的会放大高频扰动。理论上导致的结果是延迟时间增加，调整时间减少，过充现象和震荡减缓。然而，实际实验观察到可稳定复现的极大超调量和大幅增加的调整时间。考虑到实际操作时从 PI 到 PID 只需要增加 C_2 ，可能的原因是 C_2 损坏断路，导致 PID 实际输出为运放的直接输出。

4. 稳态性能指标的测量

1) 将校正装置 $G_c(s)$ 接成比例环节，且令 $K_p=1$ 。令输入信号 $\theta_i = \omega_0 t U(t)$ ， $\omega_0 = 480^\circ/s$ （即 M1 电机转速 n 为 80 转/分）：

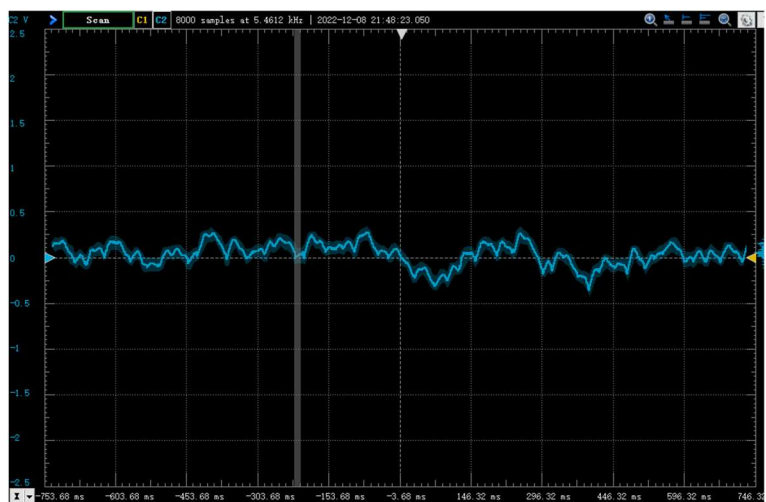
观测系统的跟踪情况，并用 Waveform 测量并记录相敏整流器的输出电压 U_o 。

2) 将校正装置 $G_c(s)$ 接成 PI，且令 $K_p=1$ ，积分时间常数 $T_i = 0.2s$ ，然后重复 1) 的过程。

3) 将校正装置 $G_c(s)$ 接成 PID，且令 $K_p=1$ ，积分时间常数 $T_i = 0.2s$ ，微分时间常数 $T_d = 0.02s$ ，

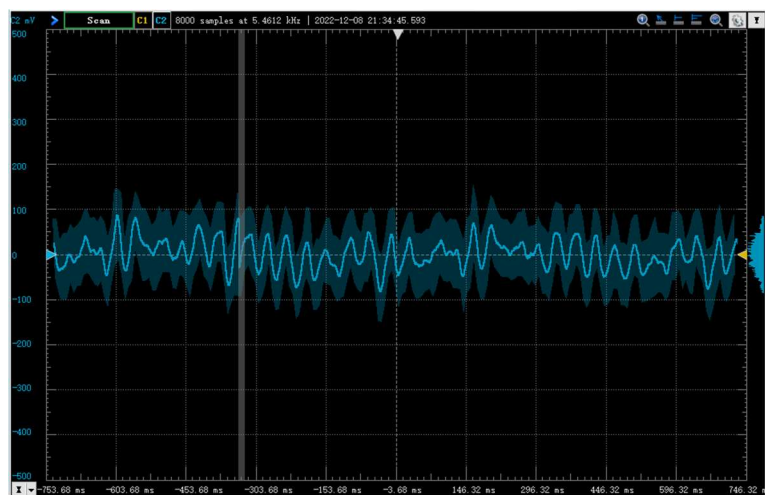
然后重复 1) 的过程。

- 记录上述三种情况的 U_o 的响应曲线和对应的 U_o 最大值、最小值。



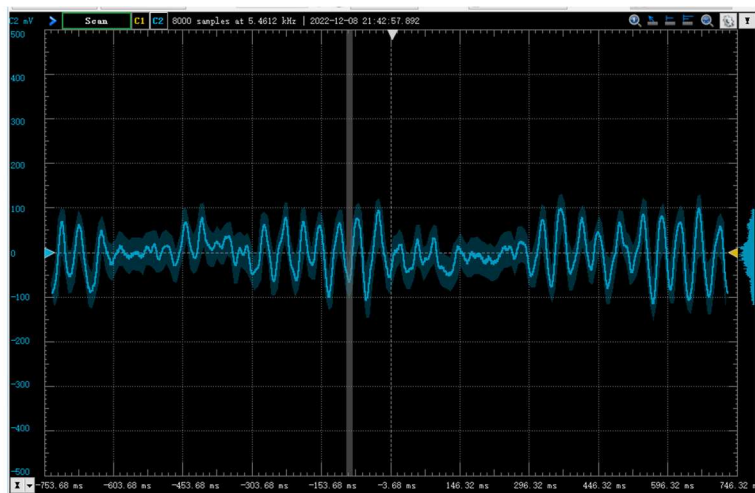
图十三：比例校正

读图，最大最小值分别为 350mV 和-400mV。



图十四：PI 校正

读图，最大最小值分别为 90mV 和-80mV。



图十五：PID 校正

读图，最大最小值分别为 100mV 和-110mV。

- 分析实验现象。

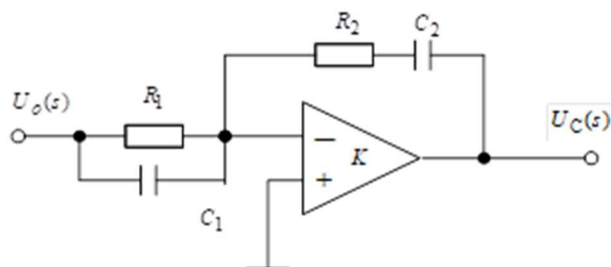
仅存在比例校正时，校正信号仅与当前状态有关，没有时间上的信息，相对而言误差较大，加上设备接触不良伴有多个频率范围的扰动，起伏明显。引入积分环节以后，所得的 PI 控制系统累计了一段时间的误差，抑制了高频扰动，相对纯比例而言抖动更小，也不会出现偏离稳态很远的情况，即在输入端不太稳定时具有快速恢复跟随的良好性能。引入微分环节，误差稍微增大，其余特性基本不变。

5. 串联校正

令 $\theta_i = \omega_0 t U(t)$, $\omega_0 = 480 U(t)^\circ / s$, 要求设计校正装置，使系统静态性能同时满足下

列要求：1) 稳态跟踪误差角 $\Delta\theta$ 控制在 0° 至 5° 之间。2) 相位裕量 γ 控制在 $45^\circ - 70^\circ$ 。

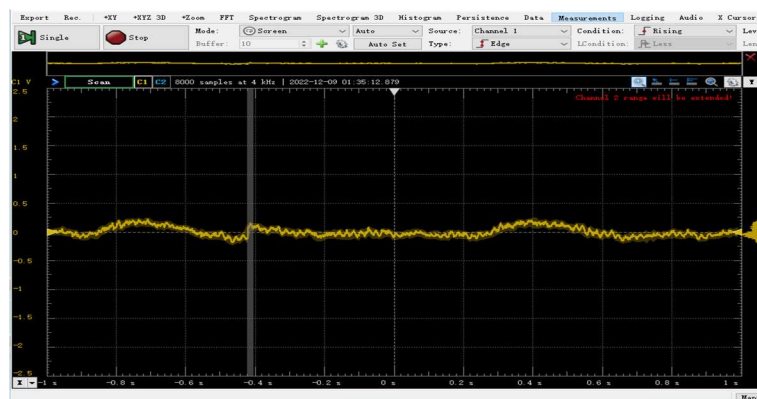
- 画出设计的校正电路及电容电阻参数。



图十六：电路图

我们使用的参数为 $C_1 = 0.1\mu$, $C_2 = 0.23\mu$, $R_1 = 200k$, $R_2 = 820k$ 。

- 记录 U_o 的响应曲线和对应的 U_o 最大值、最小值。



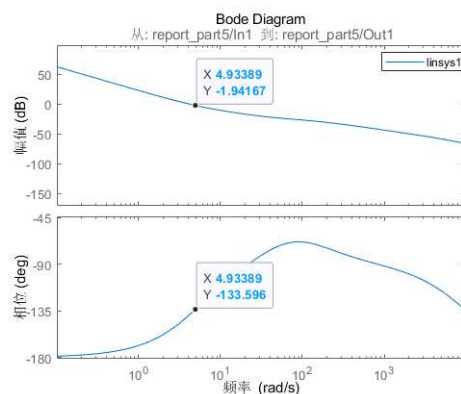
图十七：响应曲线

最大值 200mV，最小值 -150mV。

- 利用 matlab 画出系统的传递函数和波特图，计算出相位裕量。

校正函数表达式为 $G_c(s) = \frac{U_c(s)}{U_o(s)} = K_c \frac{(T_d s + 1)(T_i s + 1)}{s}$, 其中 $K_c = \frac{1}{R_1 C_2} =$

$$21.7 \quad T_i = R_2 C_2 = 0.189 \quad T_d = R_1 C_1 = 0.02。$$



图十八：波特图

代入原系统得到相位裕度约为 46°, 实际上十分勉强, 但由于设备可能存在故障和实验材料缺少, 未能得到更好的结果。

6. 实验心得和建议

实验过程中, 需要及时的课前课后理论推导。实验开始前, 需要意识到实验课内容主要是理论课内容的实践, 否则不能很好利用已学知识。

部分实验设备极其影响实验体验, 建议增加实验材料经费。实验演示时, 靠门位置的同学从来没有机会近距离观看演示, 建议注意演示方式。希望提示需要记录内容或提前给出报告模板, 否则实验时记录图像容易遗漏。